
Phénomène de propagation

Fiche de TD 1

Enseignant :
M. Benjamin BOUTIN

Étudiant :
Nathan HASCOET

7 septembre 2026

Solution 1

1.

$$u_1(t, x) = e^{(-x-2t)^2} = u_1(0, x - 2t) \quad (1)$$

$$\partial_t u_1(t, x) = -2\partial_x u_1(0, x - 2t) = -2\partial_x u_1(t, x).$$

$$\partial_t u_1 + 2\partial_x u_1 = 0 \quad (2)$$

équation de transport à vitesse 2.

$u_2(t, x) = e^{-(x+3t)^2}$ transport pur à vitesse -3 (sur l'axe $\mathbb{R}$).

$$u_3(t, x, y) = e^{-(x+y-t)^2} = u_3(0, ?)$$

$$\partial_t u_3 + \underbrace{\operatorname{div}_{(x,y)}(\vec{c}u_3)}_{\text{avec } \vec{c}=(c_x, c_y)} \xrightarrow{?} \partial_t u_3 + c_x \partial_x u_3 + c_y \partial_y u_3 = 0.$$

$$\vec{c} = \vec{n} \times \|\vec{c}\| \text{ avec } \vec{n} = \frac{\vec{c}}{\|\vec{c}\|}.$$

$$\partial_t u_3(t, x, y) = 2(x + y - t)u_3(t, x, y)$$

$$\partial_x u_3(t, x, y) = -2(x + y - t)u_3(t, x, y)$$

$$\hookrightarrow 2\partial_t u_3(t, x, y) + \partial_x u_3 + \partial_y u_3 = 0.$$

$$\begin{cases} c_x = 1/2 \\ c_y = 1/2 \end{cases} \text{ avec } \|\vec{c}\| = 1/\sqrt{2} \text{ et } \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$2. \quad u_3(t, x, y) = F \left(\underbrace{\vec{n} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \|\vec{c}\|t}_{\frac{1}{\sqrt{2}}(x+y-t)} \right)$$

$$\text{avec } F(z) = \exp(-2z^2)$$

$$\partial_{tt} u_3 = \partial_t \left(-\|\vec{c}\| F' \left(\vec{n} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \|\vec{c}\|t \right) \right) = \|\vec{c}\|^2 F'' \left(\vec{n} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \|\vec{c}\|t \right).$$

$$\partial_{xx} u_3 = \frac{1}{2} F'' \left(\vec{n} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \|\vec{c}\|t \right)$$

$$\partial_t u_3 - \frac{1}{2} \Delta u_3 = 0 \iff \partial_t u_3 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \Delta u_3 \right) = 0$$

3. A suivre ..

Solution 2

1. Pour $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^*)$, on vérifie que : $\Delta F(x, y, z) = f_{rr} + \frac{2}{r}f_r$, où $F(x, y, z) = f(r)$.

On a : $\partial_x F = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial r} = \frac{x}{r} f_r$ et ainsi : $\partial_{xx} F = \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right) f_r + \left(\frac{x}{r} \right)^2 f_{rr}$.

Il suite l'équation suivante : $\Delta F = \left(\frac{3}{r} - \frac{r^2}{r^3} \right) f_r + \frac{r^2}{r^2} f_{rr} = f_{rr} + \frac{2}{r} f_r$.

Exercice 1

- 1.
2. A chercher
3. A chercher
4. A chercher
- 5.
6. A chercher